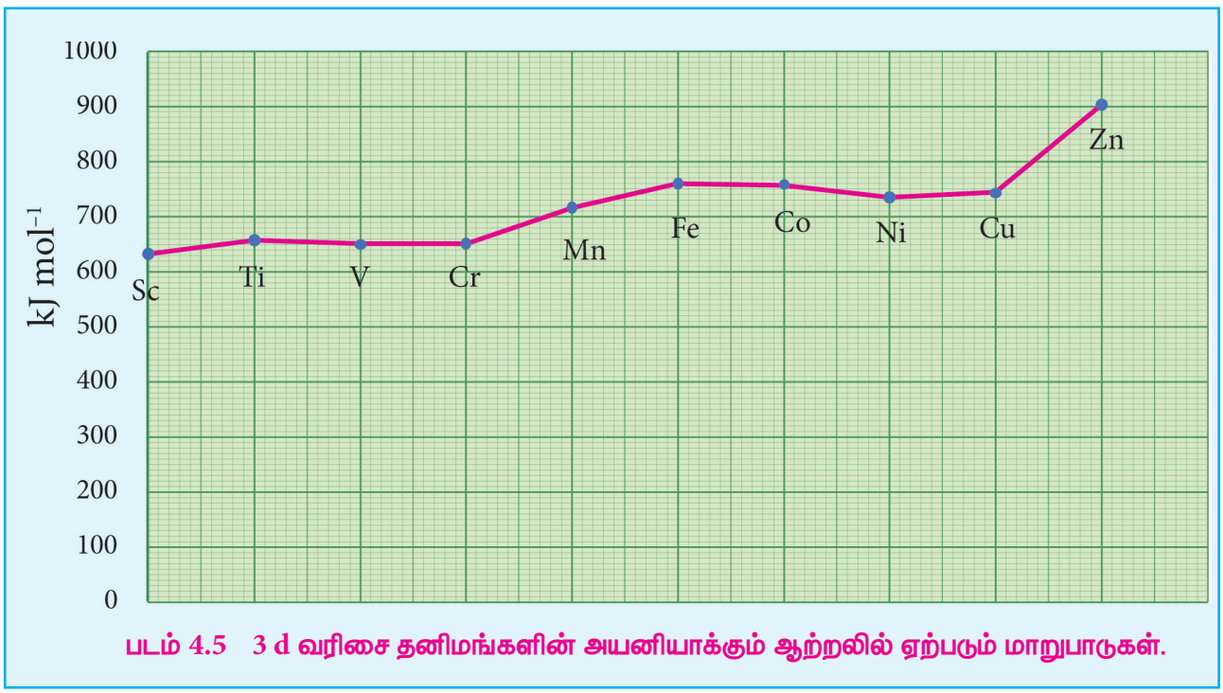
அதிக மதிப்பினை பெற்றிருக்காமல் ஏறத்தாழ ஒத்த அணு ஆரங்களைப் பெற்றுள்ளன. இதற்கு லாந்தனாய்டு குறுக்கம் காரணமாக அமைகின்றது. லாந்தனாய்டு குறுக்கத்தினை உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள் பாடப் பகுதியில் பின்னர் கற்போம்.

4.3.3 அயனியாக்கும் ஆற்றல்

இடைநிலைத் தனிமங்கள் s மற்றும் p தொகுதித் தனிமங்களுக்கு இடைப்பட்ட அயனியாக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன. இடைநிலைத் தனிம வரிசையில் இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் போது எதிர்ப்பார்த்தபடியே அயனியாக்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கின்றது. d ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படும்போது, அணுக்கருவின் மின்சுமையும் அதிகரிக்கிறது. இதன் காரணமாக அயனியாக்கும் ஆற்றலின் மதிப்பும் அதிகரிக்கின்றது. முதல் இடைநிலை வரிசைத் தனிமங்களின் அயனியாக்கும் ஆற்றலில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளைக் கீழ்கண்டுள்ள படம் விளக்குகிறது.



படம் 4.5 3 d வரிசை தனிமங்களின் அயனியாக்கும் ஆற்றலில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள்.

ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் அணு எண் அதிகரிக்கும் போது முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றலில் ஏற்படும் அதிகரிப்பானது சீராக அமைவதில்லை. d தொகுதி தனிமங்களில் கூடுதல் எலக்ட்ரான்கள் (n-1) d ஆர்பிட்டாலில் சேர்கின்றன. மேலும் இந்த உட்கூட்டு எலக்ட்ரான்கள் ஒரு திரை போல செயல்பட்டு இணைதிற ns எலக்ட்ரான்களின் மீது அணுக்கரு செலுத்தும் கவர்ச்சி விசையினைக் குறைக்கின்றன. எனவே இதன் விளைவாக அயனியாக்கும் ஆற்றலில் மாறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன.

அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்புகளைக் கொண்டு சேர்மங்களின் வெப்ப இயக்கவியல் நிலைப்பு தன்மையைத் தீர்மானிக்க இயலும். எடுத்துக்காட்டாக, Ni^{2+} மற்றும் Pt^{2+} ஆகிய அயனிகளின் நிலைப்புத் தன்மையை ஒப்பிடுவோம்.

நிக்கலுக்கு, $IE_1 + IE_2 = (737 + 1753)$

$= 2490\ kJmol^{-1}$

பிளாட்டினத்திற்கு, $IE_1 + IE_2 = (864 + 1791)$

$= 2655\ kJmol^{-1}$

எனவே, Pt^{2+} உடன் ஒப்பிடும் போது Ni^{2+} உருவாக குறைவான ஆற்றல் தேவைபடுகிறது,

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 117 18-12-2021 21:57:15